



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

Cashbox 600 Project Assembly Work Instruction

受控文件

Cashbox 600 组装工程作业指导书

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	2014 · 0920	Denis lee	Stanley Li	首次发行
2.0	2016.0220	Denis lee	Stanley Li	工序优化，工位拆分，版本升级（添加产量，工时，气动夹具气压值和持续时间）
2.0（P37）	2016.0526	Denis lee	Stanley Li	更改 P37 图三图片
2.1	2018.05.05	Luffy	Alex	乐泰胶 278 更换为 263, SP2059 替换 SP156, 目检增加尺寸要求
2.1	2018.10.8	Luffy	Alex	P22 拆分工位
3.0	2019.04.17	Luffy	Alex	优化工序，修改错误的作业信息
3.1	2021 . 10.09	Jack		第 40 页增加贴 PASS 标签的方向要求
3.1	2022.2.24	Jack		第 17/18/19/23/24 页红油改成 368F 黄油，版本由 3.0 升级到 3.1
3.2	2023.02.20	Luffy	Denis	第 6 页更新打螺丝顺序，第 13 增加 PM692 刷油/第 26/27 银白色 SP2059 变更为黑色
3.3	2023.08.21	Luffy	Denis	P38 乐泰 435 更新回乐泰 263，P40 目检工位调整，贴 Passed 标签改到刷硅油工位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号	
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA626-2	前置组装	页码	5/41	版本	3.0	5	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	苏宁 张凤云		制定人：	Luffy

作业内容

受控文件

1. 将 PM694 盖到 PA626-1 上(如图二所示)
2. 将 SP204 卡入 PM693 两侧的孔内 (如图三所示)
3. 料号规格如下:

物料号	描述	数量
PA626-1	Stack Module Cover	1
PM694	Stack Module	1
SP204	DÉTENTE SPRING	1

品质检查

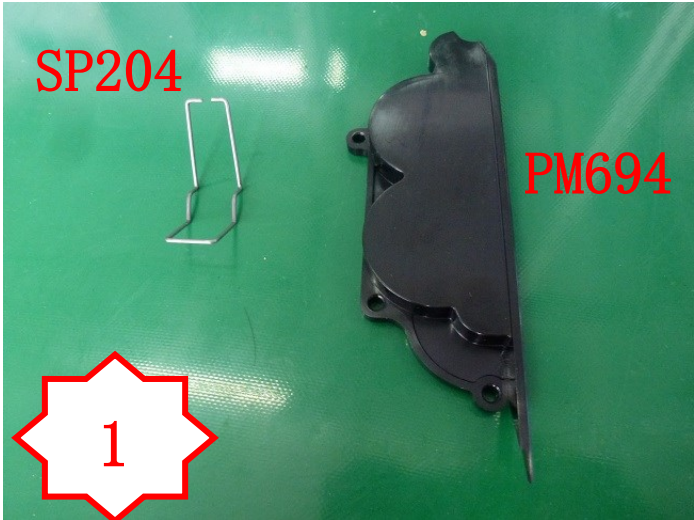


- 自检:
- 1.检查 SP204 来料有无变形;
- 2.检查 PM694 来料有无刮花、缩水、变形等不良;
- 3.检查 SP204 有无装到位，双手晃动组件图四位置的卡勾物脱落。
- 互检:
- 1.检查 PA626-1 组件轮子有无漏装。

使用工具

产量信息

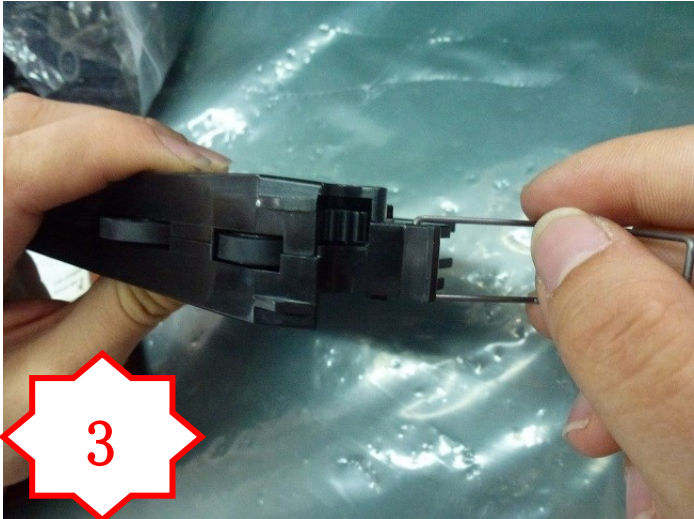
标准工时 12.94s 每小时产量 278pcs



图一,物料识别



图二,将 PM694 盖在 PA626-1 上



图三，将 SP204 装在 PM693 的两侧的孔内



图四，将 SP204 如图卡在 PM693 上

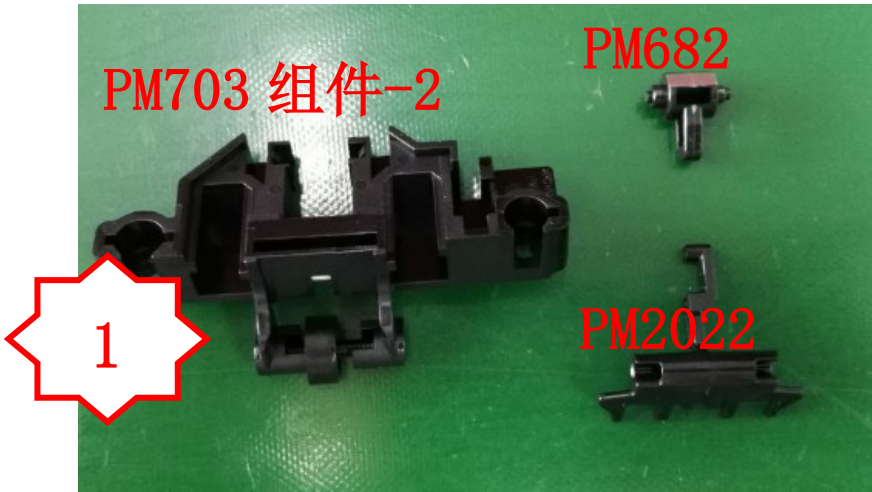
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PM703 组件-3	前置组装	页码	9/41	版本	3.0	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	苏宁 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

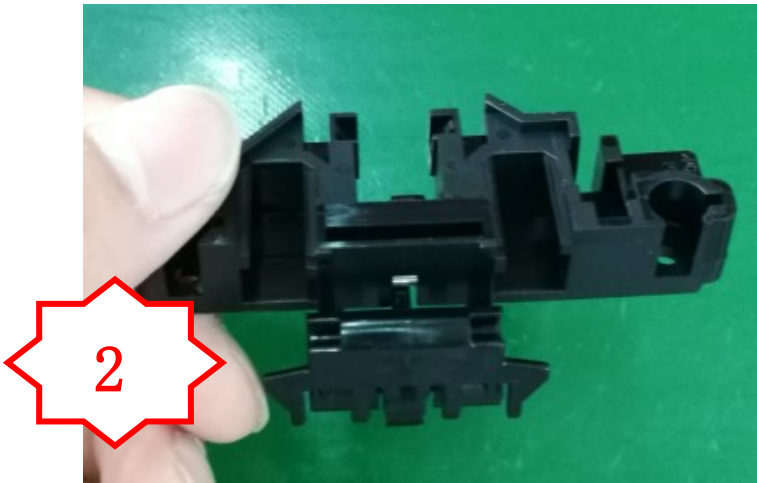
受控文件

- 1 将 PM2022 有勾的一端朝内装进 PM703 内 (如图二所示);
- 2 将 PM682 银色的朝上装进 PM703 内 (如图三所示);
- 3 料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM682	Shutter	1
PM2022	Note Position Flag	1
PM703 组件-2		1



图一,物料识别



图二,将 PM2022 装在 PM703 上

品质检查



自检:

- 1.检查 PM682 装配是否方向正确;
- 2.检查,PM2022 是否卡到位。

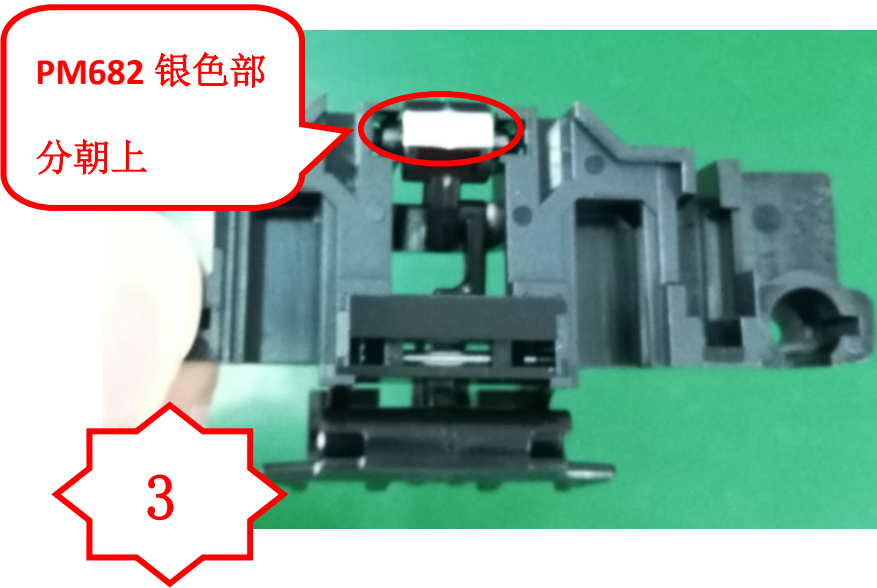
互检:

- 1.检查 PM654/SP188/SP153 有无漏装

使用工具

产量信息

标准工时 10.04s 每小时产量 358pcs



图三, 将 PM682 银色部分朝上装入 PM703, 注意

PM2022 的卡勾要卡在 PM682 的孔内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PM703 组件-5	前置组装	页码	11/41	版本	3.0	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Luffy			

作业内容

受控文件

- 1.将 SP157 装在 PM683 上 (如图二所示);
- 2.将 2 个 PM689 分别装入 MC259 两侧，并将 PM683 组件（PM683+SP157）安装在 PM703 组件-4 相应位置（如图二，三所示）.
- 3.料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM703 组件-4	Flag Holder	1
PM683	Cashbox Full Flag	1
PM689	Pressure wheel	2
SP157	Cashbox Full Flag Spring	1



图一,物料识别



图二,将 SP157 装在 PM683 上

品质检查

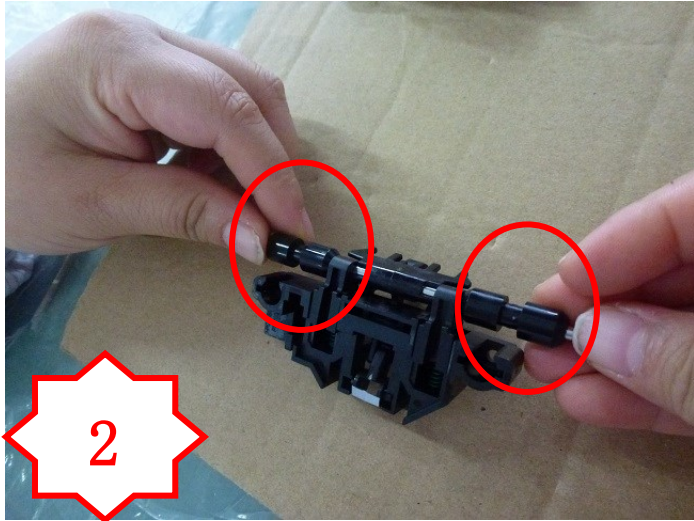


- 自检:
- 1.检查 SP157 有无漏装
- 2.检查两个 PM689 有无漏装
- 互检:
- 1.检查 PM683 上的银色漆有无刮花
- 2.检查 PM682,PM683 是否弹动顺畅。
- 3.检查 PM654/SP188/SP153/SP154/PM2022/PM690/PM682 有无漏装

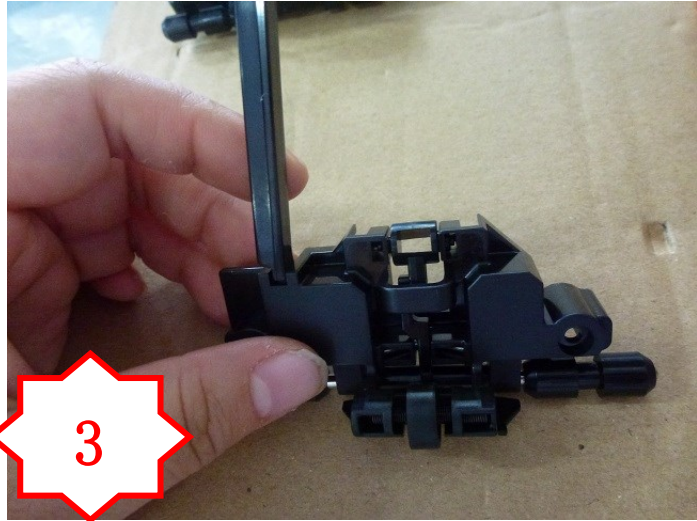
使用工具

产量信息

标准工时 12.37s 每小时产量 291pcs



图二,在 MC259 的两端装两个 PM689



图三,将装好 SP157 的 PM683 装在 PM703 组件中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA625-1	前置组装	页码	12/41	版本	3.0	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis			确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy	

作业内容

受控文件

1.将 PM695 安装在 PM673 相应位置，再将 2 个 SP155 弹簧分别套入 PM695 两个柱位，拉动 PM695 是否顺畅(如图一，二所示);

2.料号规格如下

物料号	Description	数量
SP155	Cashbox Handle Spring	2
PM695	Sliding handle	1
PM673	Feed Insert	1

品质检查



自检：

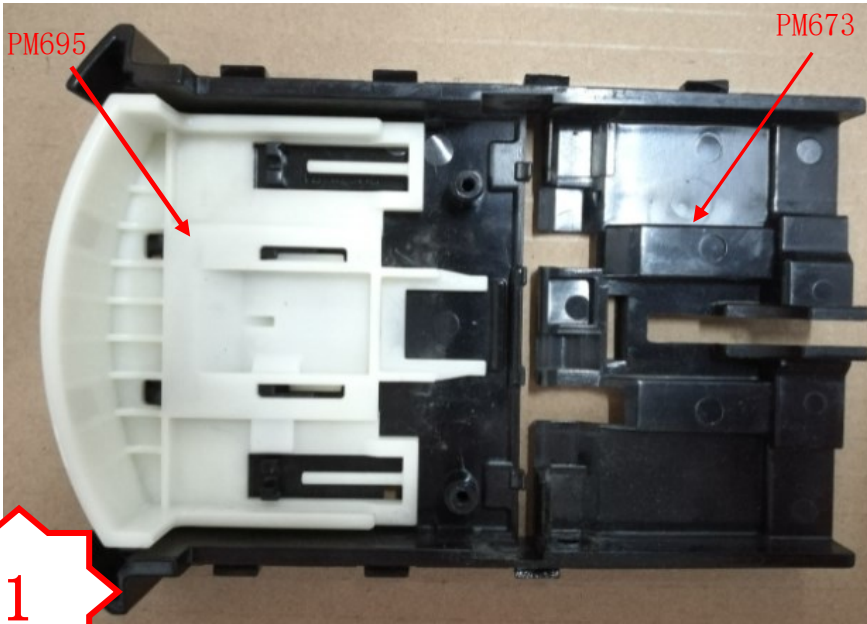
- 1.检查 PM695 运动顺畅，无刮花；
- 2.检查 SP155 有无装配到位，漏装。

互检：

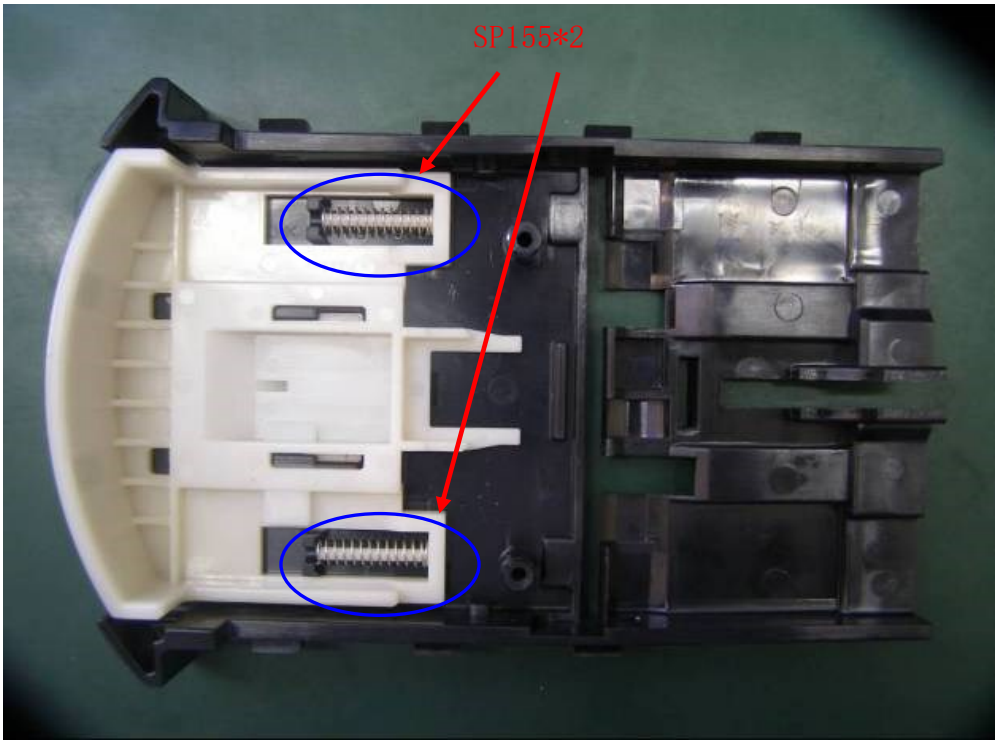
使用工具

产量信息

标准工时 12.57s 每小时产量 286pcs



图一，将 PM695 安装在 PM673 相应位置



图二，将 2 个 SP155 弹簧分别套入 PM695 两个柱位，并拉动 PM695 检查是否顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA692 组装刷油	前置组装	页码	13/41	版本	3.2	13（1/2）
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy			

作业内容

受控文件

1. 将 2 个 PM692 和 1 个 PM691 压合成组件，安装在 PM673 组件相应槽内（如图一所示）;
2. 在 PM692 末端刷油（如图二所示）.
3. 料号规格如下:

物料号	Description	数量
PM692		2
PM691		1

品质检查



自检:

- 1.检查 PM692 是否压合到位;
- 2.检查 PM692 是否漏刷黄油。

互检:

- 1 检查皮圈有无漏套。

使用工具

PM691,PM692 压合治具
毛刷， NYE368F 黄油

产量信息

标准工时 9.55s 每小时产量 376pcs



图一,如图将两个 PM692,PM691 上放入治具压合



图二,PM692 末端刷油脂，注意两头都要刷

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA625-3	前置组装	页码	14/41	版本	3.0	14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	苏宁 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

受控文件

1. 将 MC245 穿入 PA625-2 的相应位置(如图一所示)
2. 将 2 个 SC119 螺丝锁紧(如图二所示).
3. 料号规格如下

物料号	Description	数量
SC119	Screw 3mm x 10 torx T8	2
MC245	4mm Dia. 88.8mm long	1

品质检查



自检:

- 1.检查 MC245 有无装到位，漏装；
- 2.检查 SC119 是否漏打，滑牙，未打到位。

互检:

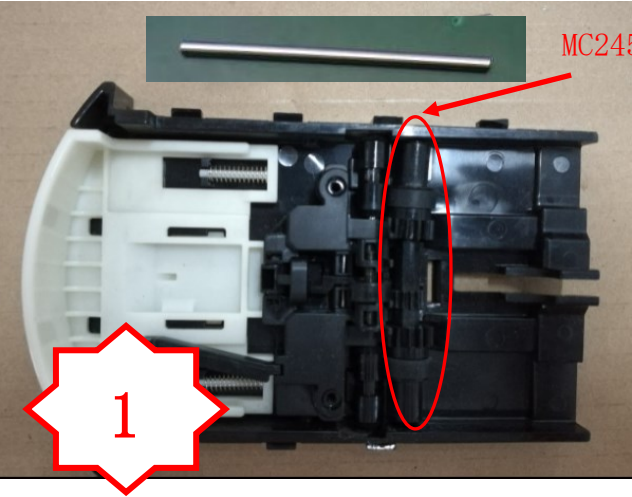
- 1.确认 MC245 放置到正确的位置。
- 2.确认 PM691 的放置方向正确(柱子短的一边朝左)

使用工具

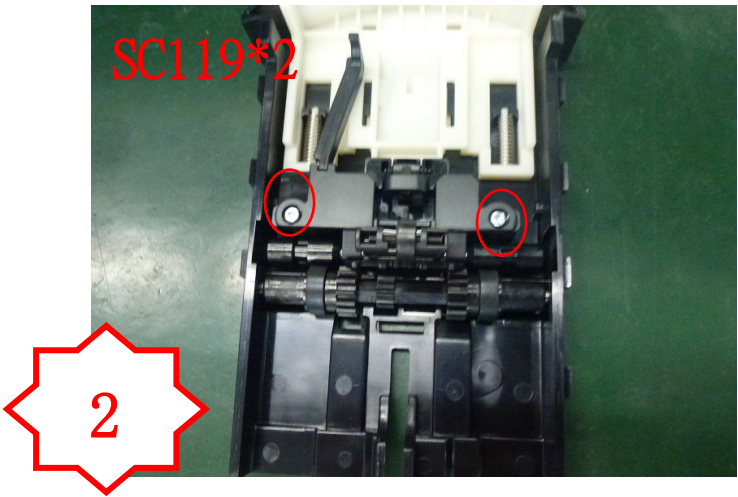
电批扭力:4.5 +/-0.2kgf.cm;

产量信息

标准工时 17.68s 每小时产量 204pcs



图一将 MC245 穿入红圈位置，注意装配到位



图二,将 2 个 SC119 螺丝锁紧

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA627-1	前置组装	页码	15/41	版本	3.0	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人: 苏宁 张凤云	制定人: Luffy		

作业内容

受控文件

- 1.将 PM684 和 PM685 装在一起(如图二所示);
- 2.料号规格如下

物料号	描述	数量
PM684	Scissor outer	2
PM685	Scissor inner	2



图一, 物料识别



图二, 将 PM684 和 PM685 装在一起

自检:

- 1.检查 PM684, PM685, 来料有无破损, 有无变形, 裂纹;
- 2.检查 PM684, PM685 的方向是否正确。(其方向如图三四所示, 版本号朝上);

互检:

使用工具

产量信息

标准工时 5.22s 每小时产量 689pcs



图三, 注意方向



图四, 注意方向

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA627-2	前置组装	页码	16/41	版本	3.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy		

作业内容

受控文件

- 1.将 2 个 PA627-1 和 PM687，以及 MC259 装入治具对应的位置内,注意方向(如图一,二所示);
- 2.往下拉把手压合组件（如图三所示）
- 3 料号规格如下

物料号	描述	数量
PA627-1	Scissor outer	2
PM687	Crank shaft	1
MC259	3mm Dia. 85mm long	1

品质检查



- 自检:
- 1.检查轴 MC259 压合治具的气压和电源的状态并填写点检表。
- 2.检查 PM684,PM685,PM687,MC259 物料正确，无错料，无混料。
- 3.压入 MC259 后，检查 PM684,PM685 有无变形。
- 4.MC259 的任意一端不可超出 PM684 表平面 1mm，

- 互检:
1. 检查 PM684,PM685 的装配方向是否正确。
2. 检查 PA627-1 前置的 PM684,PM685 有无变形，裂纹。

使用工具

轴 MC259 压合治具

产量信息

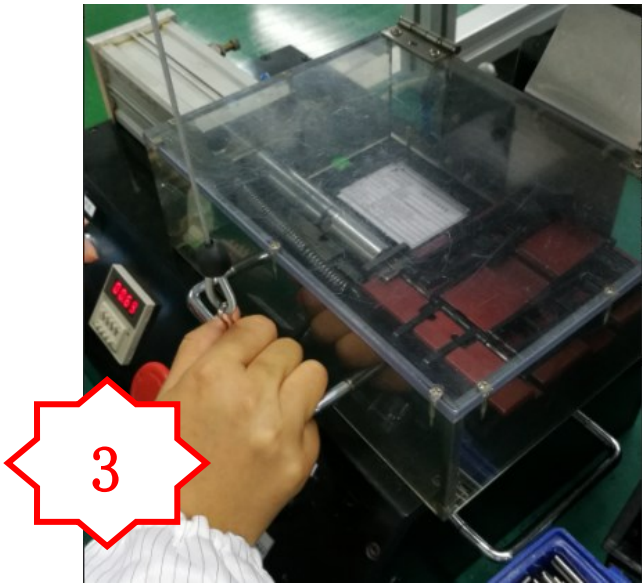
标准工时 12.22s 每小时产量 295pcs
气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.65s



图一,将两个 PA627-1 和 PM687 装入治具中



图二，如图在指定的位置装一个 MC259



图三，往下拉把手压合组件



图四，压合好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号	
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA627-3	前置组装	页码	17/41	版本	3.1	17	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	苏宁 张凤云		制定人：	Luffy

作业内容

受控文件

- 1 将 PM674 和 PM675 合成组件(如图一，二所示);
- 2 将 PM686 如图刷适量 368F 黄油 (如图三所示)
- 3.料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM675	Notepath left	1
PM686	Crank Gear 35T1M	1
PM674	Notepath right	1

品质检查



自检:

- 1.检查 PM674,PM675 有无来料变形，发白;
- 2.检查 PM686 两侧涂加适量 368F 黄油（槽内无需涂加黄油）。

互检:

使用工具

黄油

产量信息

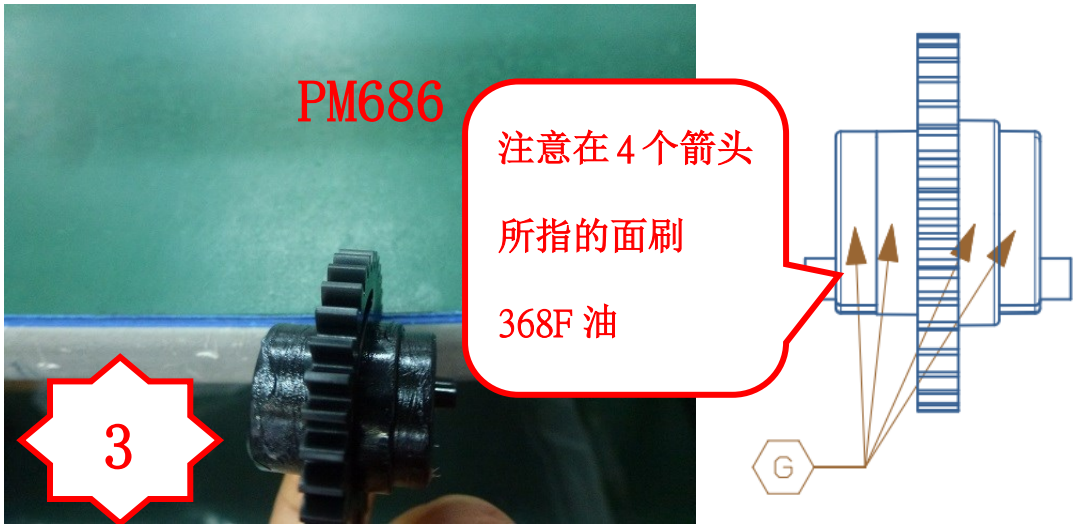
标准工时 16.60s 每小时产量 218pcs



图一,将 PM674 和 PM675 装在一起



图二，注意各卡勾都要卡到位



图三，在指定的位置刷适量的 368F 油



图四，检查图中槽内是否有黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA627-4	前置组装	页码	18/41	版本	3.1	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis			确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy	

作业内容

受控文件

- 1 将 PA627-3 组件装入治具上 (如图二所示)；
- 2 再将 PA627-2 如图二所示装在 PA627-3 上，（注意方向不要装反） (如图三所示)；
- 3 将 MC246 如图装在图上位置 (如图四所示)；
- 4 往下拉把手压合组件 (如图五所示)；
- 5 将刷好黄油的 PM686 有阶梯的朝右卡入 PM687 上 (如图六所示)；
- 6 料号规格如下：

物料号	描述	数量
PA627-2		1
PA627-3		1
MC246	3mm Dia. 91mm long	1

PA627-3



图一,物料识别



图二， 将 PM627-3 装在治具的指定位置

品质检查



自检：

1. 检查 PM686 有无漏装，装配方向是否正确，上面的黄油有无漏刷；
2. 检查 MC246 有无漏压；
3. 检查 MC246 的任意一段不可超出表平面 1mm. ；
4. 治具压合时检查 PM684 和 PM685 方向性（其方向如图四所示）；

互检：

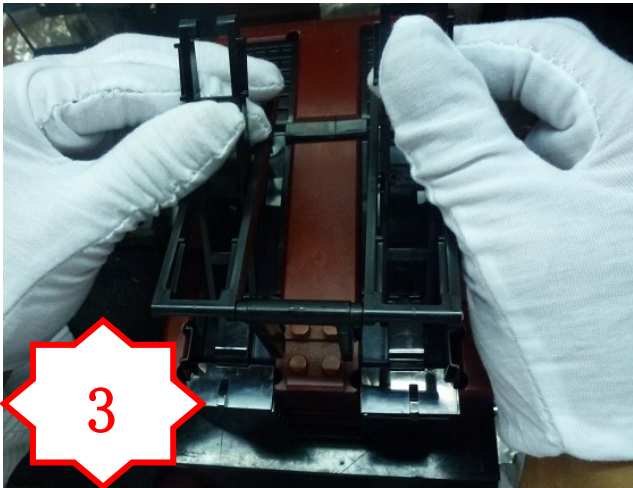
1. 检查 MC246，MC259 的压合方向是否正确；
2. 检查 PA627-2 有无压反，有无漏装 PM687；
3. 检查 PM674，PM675 压合后是否有裂纹。

使用工具

轴 MC246 压合治具

产量信息

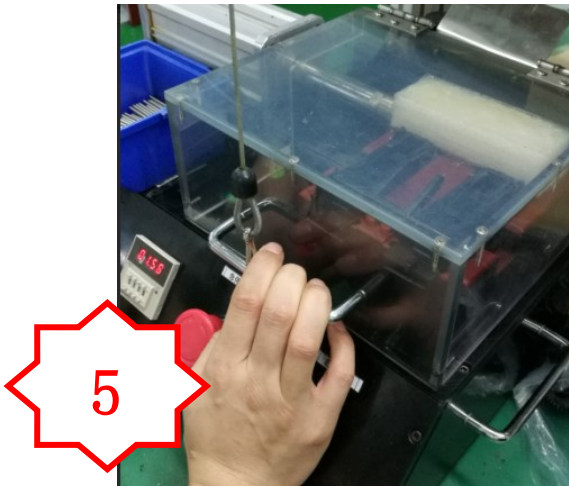
标准工时 16.43s 每小时产量 219pcs
气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.65s



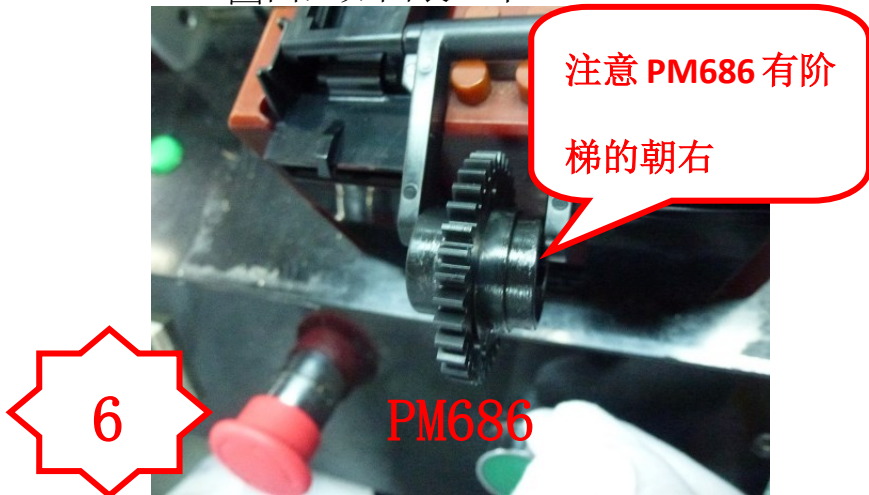
图三，在将 PA627-2 装在 PM674 和 PM675 上面



图四，如图装一个 MC246



图五，往下拉把手压合组件



图六，将 PM686 有阶梯的朝右装在 PM687 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA628-1	前置组装	页码	20/41	版本	3.0	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	苏宁 张凤云		制定人：Luffy

作业内容

受控文件

1. 将 PM671，PM672 分别装入治具的正确位置（如图一所示）
2. 再两端如图装 2 个 MC240，往下拉把手压合组件（如图二，三所示）
3. 料号规格如下：

物料号	描述	数量
PM671	Cashbox front	1
MC240	4mm Dia. 51mm long	2
PM672	Cashbox door	1

品质检查



自检：

- 1.检查 PM672，PM671 表面是否有异物，划伤；
- 2.检查 PM672，PM671 是否变形；
- 3.确认 MC240 的物料正确，无错料，无混料；
- 4.压合后轴 MC240 的 2 端不能超出 PM672 表平面；
- 5.检查 PM672，PM671 穿入 MC240 是否有裂纹；

互检：

- 1.检查 PM792，PM791 是否与 PM672，PM671 是否混料；

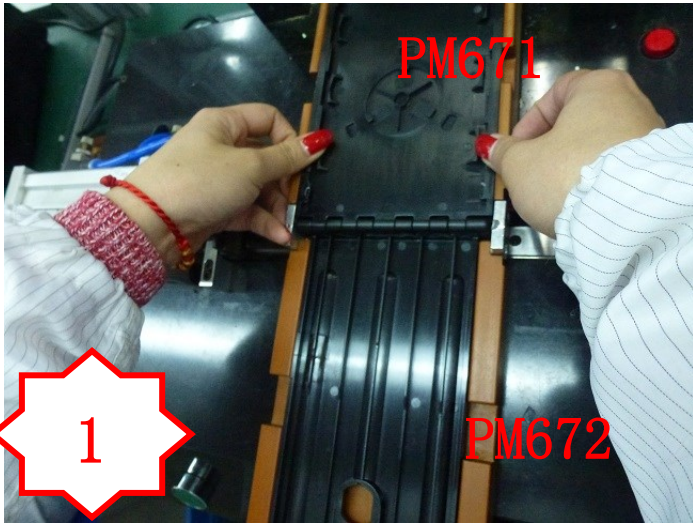
使用工具

轴 MC240 压合治具

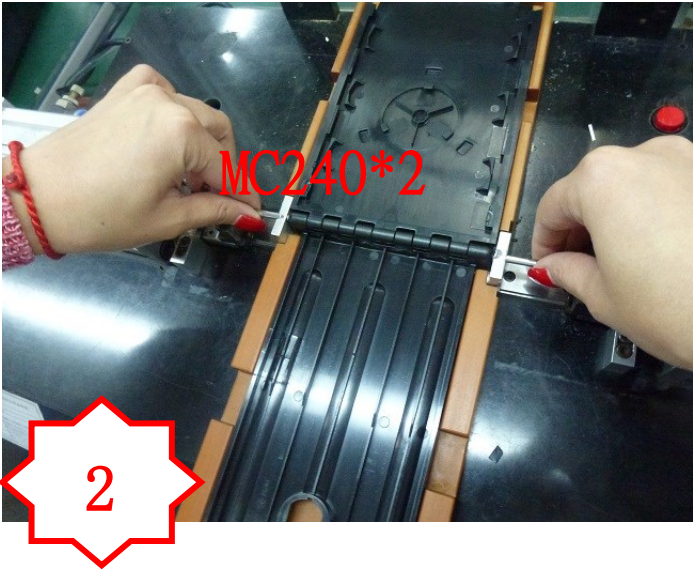
产量信息

标准工时 16.12s 每小时产量 223pcs

气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.5s



图一,将 PM672/PM671 装在治具正确的位置



图二，将两根 MC240 装在正确的位置



图三，往下拉把手压合组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PM676 组装	前置组装	页码	22/41	版本 苏宁 张凤云	3.0	22 Luffy
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人:		制定人:	

作业内容

受控文件

- 1 将 SP175 如图二，三方法穿入 PM676 上（如图二，三所示）
2 料号与规格:

物料号	描述	数量
PM676		1
SP175		1

品质检查



- 自检:
- 1 检查 PM676 物料是否正确，
2 检查 SP175 有没有混料，有无漏装，有无错装

使用工具

产量信息

标准工时 6.33s/pcs 每小时产量 569pcs/h



图一,物料识别



图二，将 SP175 如图穿入 PM676 的槽内



图三，将 SP175 穿入 PM676 的槽内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA629-2	最终装配	页码	24/41	版本	3.1	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	苏宁 张凤云		制定人：Luffy

作业内容

受控文件

- 1.将 PM684 另一端分别卡入 PM670 相应卡槽固定（如图一所示）；
- 2.将 PA629-1 和 PA625-3 组件组合（如图二所示）。
- 3.料号及规格如下：

物料号	描述	数量
PA625-3		1
PA629-1		1

品质检查



自检：

- 1.检查 2 个 PM684 是否卡入 PM670 槽内无脱落。

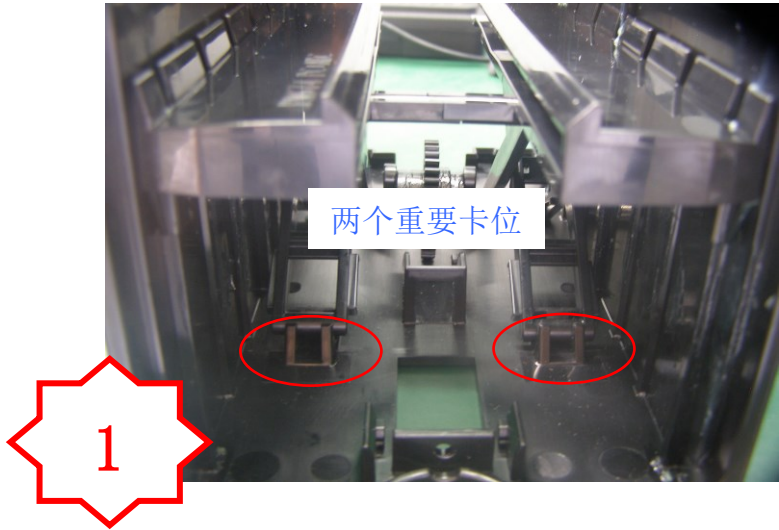
互检

- 1.检查 PA627 的 PM686 方向是否正确；
- 2.检查 PA627 的 PM674，PM675 滑槽内是否有加适量黄油；
- 3.检查 PA625 的 PM682 是否弹动顺畅；
- 4.检查 PA625 的弹簧，皮圈是否漏装，漏套。

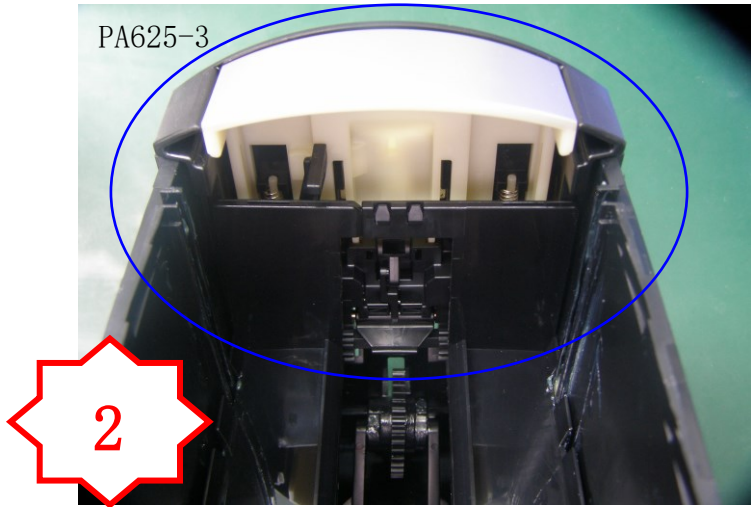
使用工具

产量信息

标准工时 12.13s/pcs 每小时产量 297pcs/h



图一，将 2 个 PM684 卡入 PM670 槽内



图二，将 PA625-3 与 PA629-1 组合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA629-4	最终装配	页码	26/41	版本	3.0	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy	

作业内容

受控文件

- 1.将弹簧 SP2059 旋入 PM676（如图一所示）然后将其滑入 PM670，且 SP175 两端插入 PM670 两侧孔内（如图二所示）；
- 2.料号规格如下：

物料号	描述	数量
SP2059		1
PM676 组件		1
PA629-3		1

品质检查

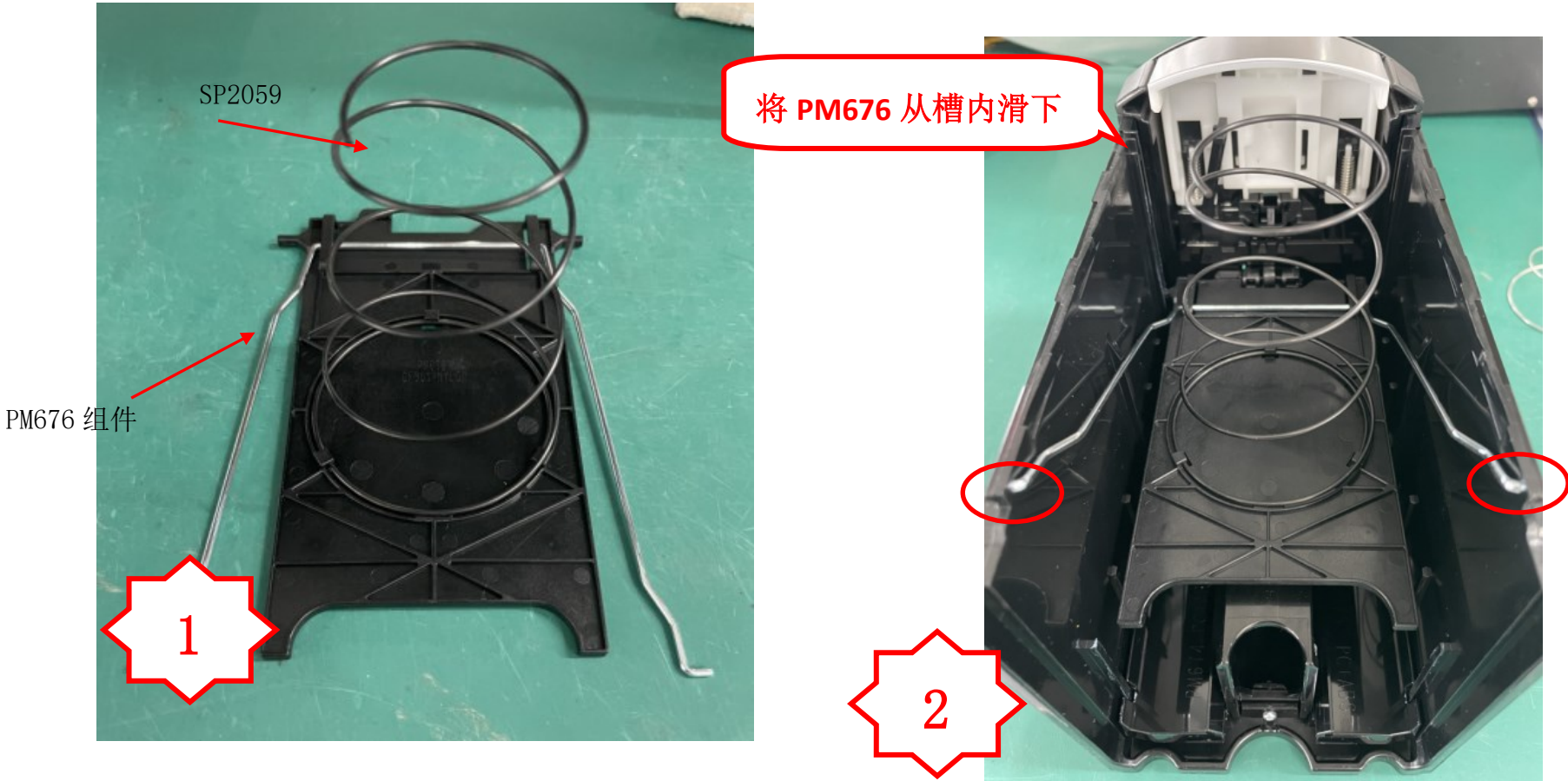
- 自检：
- 1.确认 SP2059 的物料正确，无错料，混料等不良；
- 2.检查 SP175 是否放入孔内；
- 3.检查 SP2059 是否放入卡槽内。

- 互检：
- 1.检查 PM676 组件有无变形，漏装 SP175。

使用工具

产量信息

标准工时 15.34s/pcs 每小时产量 225pcs/h



图一，将弹簧装进 PM6763 个卡扣内，并且无松脱。

图二，将图一组件装配到 PA629-3 内，将 SP175 两端插入 PM670 两侧孔内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA629-5	最终装配	页码	27/41	版本	3.2	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy	

作业内容

受控文件

1. 将 SP2059 另外一端卡入 PA628 组件相应位置（如图二所示）
再将 PA628 组件推入 PM670（如图三所示）；
2. 料号规格如下：

物料号	描述	数量
PA628-2		1
PA629-4		1

品质检查



自检：

1. 检查 SP2059 是否装入 PA628 组件上。

互检：

1. 检查 SP175 是否卡入 PM670 的卡槽内；
2. 检查 PA628 是否装配到位；
3. 检查 PA628 中 MC247 是否漏装，装配方向正确。

使用工具

产量信息

标准工时 13.69s/pcs 每小时产量 263pcs/h



图一，PA628-2 组件



图二，将 SP2059 旋入 PA628-2 组件，注意检查弹簧是否卡在 3 个卡扣内



图三，将卡好弹簧的 PA628-2 组件推进 PM629-4，确认推到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA629-7	最终装配	页码	29/41	版本	3.0	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy		

作业内容

受控文件

1 在 PM670 两侧分别打两颗 SC128 （如图一，二所示）；

2 料号规格如下：

物料号	描述	数量
SC128	M3*0.5*6 TORX HEAD	2

品质检查



自检：

- 1.确认电批扭力并填写点检表；
- 2.检查 2 边 SC128 螺丝是否打到位,有无漏打。

互检：

- 1.检查装配好的机无表面刮花, 无漏件,

使用工具

电批 4000 扭力: 4.5±0.2kgf.cm;

产量信息

标准工时 10.84s/pcs 每小时产量 332pcs/h



图一，在 PM670 的一侧打一颗 SC128



图二，在 PM670 的另一侧打一颗 SC128

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA629-8	目检	页码	30/41	版本	3.0	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	苏宁 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

受控文件

1 检查外观后，在相应的位置贴 QC PASSED 标签

2 料号规格如下：

物料号	描述	数量
PA629-7		
LB02005	PASSED 标签	1

品质检查



自检：

1. 检查外观有无外观不良；
2. 标签有无漏贴或者贴歪；
3. 检查物料有无漏装，装错。

互检：



图一，拉动 PM695,检查是否能回弹顺畅，检查 2 颗

SC128 有无漏打



图二，检查 PM655 和 MC247 方向是否与图中方向一致



使用工具

产量信息

标准工时 12.56s/pcs 每小时产量 287pcs/h



图三，检查 SP175 2 头是否卡在槽中，

PM919 有无漏装



图四，上下拉动 PM674,PM675 检

查是否能够顺畅，SC119 有无漏打



图五，检查表面有外观不良，

检查完成后，贴上 PASSED 标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA630-1	前置组装	页码	31/41	版本	3.0	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云		制定人：	Luffy

作业内容

受控文件

1.将 4 颗 WS107 压入 PM620 内（如图一,二所示）；

2. 料号与规格:

物料号	描述	数量
PM620		1
WS107		4

品质检查



自检:

- 1.检查 PM620 物料正确，无错料，无混料 表面无刮花，发白;
- 2.检查 PM620 的槽位，柱位，卡位是否变形;
- 3.检查 WS107 压入深度不可超过孔位平面，且不宜脱落;
- 4.检查四个 WS107 无漏压.

互检:

使用工具

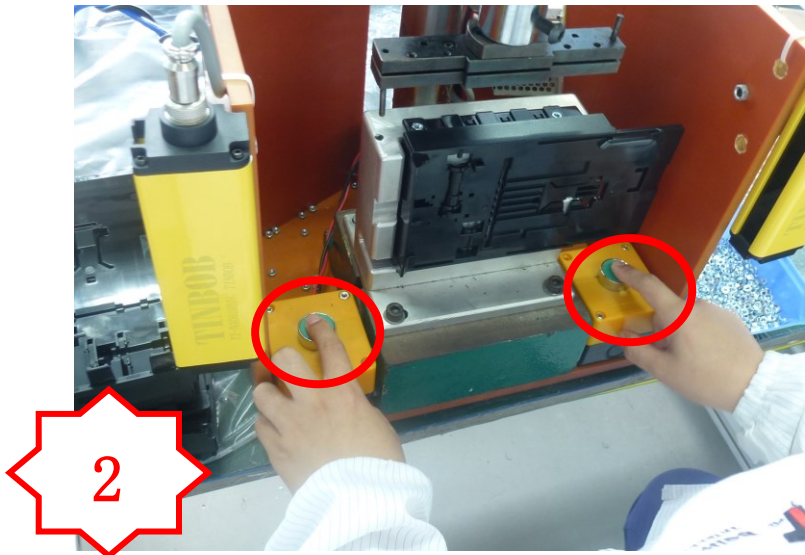
WS107 压合夹具

产量信息

标准工时 23.98s/pcs 每小时产量 150pcs/h
气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.8s



图一,在 PM620 上放两个 WS107，注意放置方向



图二，如图按绿色按钮压合，压合完成后压合另一侧

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA630-2	前置组装	页码	32/41	版本	3.0	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy		

作业内容

受控文件

- 1.将 4 个 WS107 压入 PM621 内（如图所示）
2.料号与规格:

物料号	描述	数量
PM621	Chassis interface moulding	1
WS107	M4 Standard Nut	4

- 自检:
- 1.检查 PM621 物料正确，无错料，无混料 表面无刮花，发白；
2.检查 PM621 的槽位，柱位，卡位是否变形；
3.WS107 和 PM621 压合后是否到位，是否平齐；
4.检查 WS107 压入深度不可超过孔位平面，且不易脱落；
5.检查四个 WS107 无漏压。

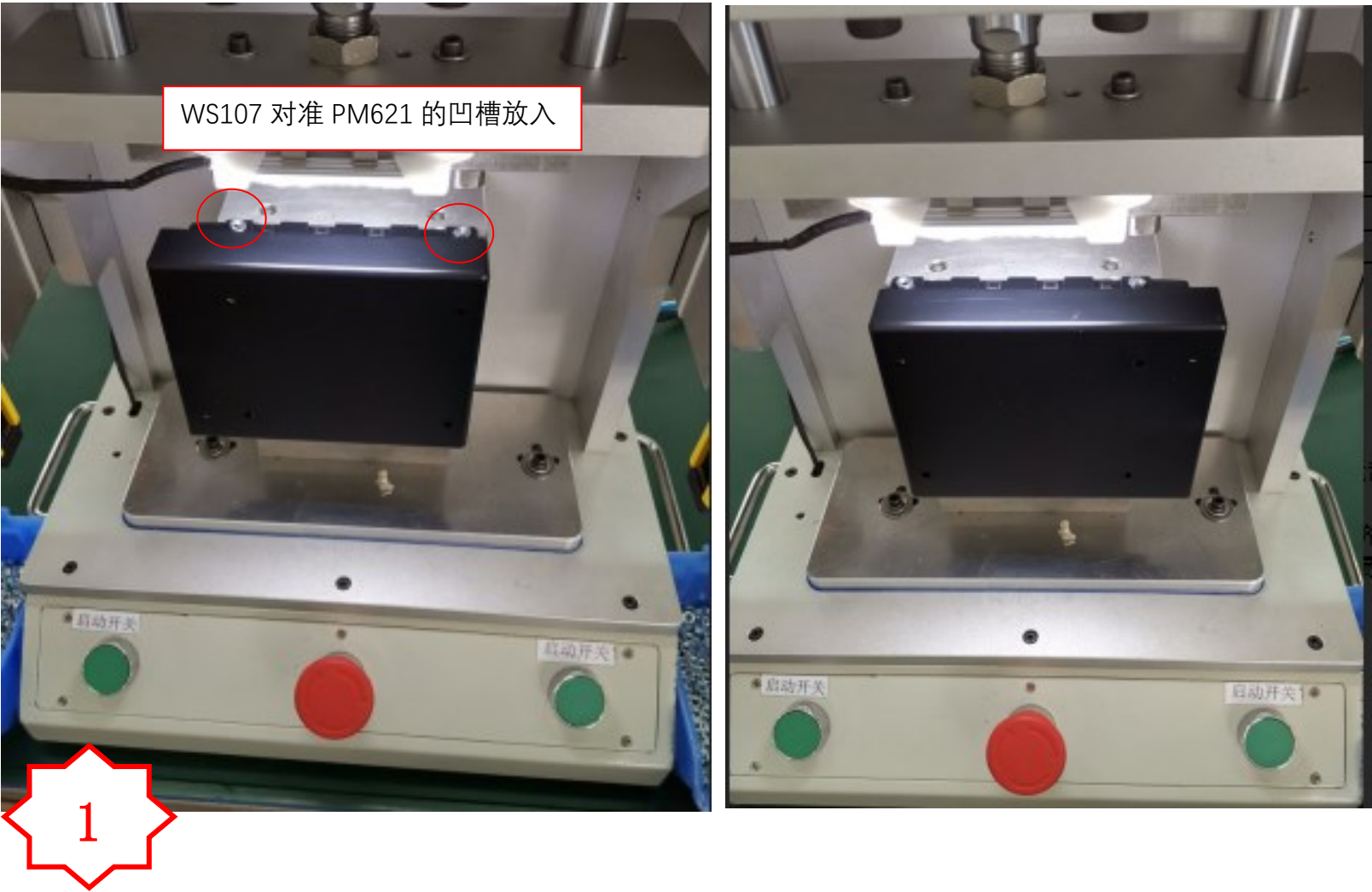
互检:

使用工具

PM621 气动压合治具

产量信息

标准工时 20.16s/pcs 每小时产量 179pcs/h



图一，放入 2 个 WS107 后双手按压 2 个绿色按钮，压合完成一侧后，在另一侧压合 2 个 WS107

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA630-3	前置组装	页码	33/41	版本	3.0	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	苏宁 张凤云		制定人：Luffy

作业内容

受控文件

1. 将 2 个齿轮 PM623 装入 MC254 两侧，然后在安装在 PM620 相应位置（如图二，三所示）；
2. 料号与规格：

物料号	描述	数量
PA630-1		1
PM623	Gear 14T1M	2
MC254	3mm AF Hex Bar 30mm long	1



图一,物料识别



图二， 将两个 PM623 装在 MC254 的两端

品质检查



自检：

- 1.检查 PM623, MC254 物料正确，无错料，无混料；
- 2.检查 PM620 的槽位，柱位，卡位是否变形；
- 3.检查图二组件是否装配到位；
- 4.检查齿轮转动是否顺畅。

互检：

- 1.检查 4 颗 WS107 有无漏压；
- 2.检查压合 WS107 时有无损伤 PM620。

使用工具

产量信息

标准工时 12.11s/pcs 每小时产量 297pcs/h



图三，将图二组件如图卡在 PM620 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA630-4	最终装配	页码	34/41	版本	3.0	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy		

作业内容

受控文件

1. 将 2 个齿轮 PM623 装入 MC238（如图二所示）
2. 将 MC238 组件装入 PA630-2 中，将 PM623 压到位（如图三四所示）
- 3 料号与规格：

物料号	描述	数量
PA630-3		1
PM623	Gear 14T1M	2
MC238	3mm AF Hex Bar 47mm long	1



图一、物料识别



图二、将两个 PM623 装在 MC238 的两端

品质检查



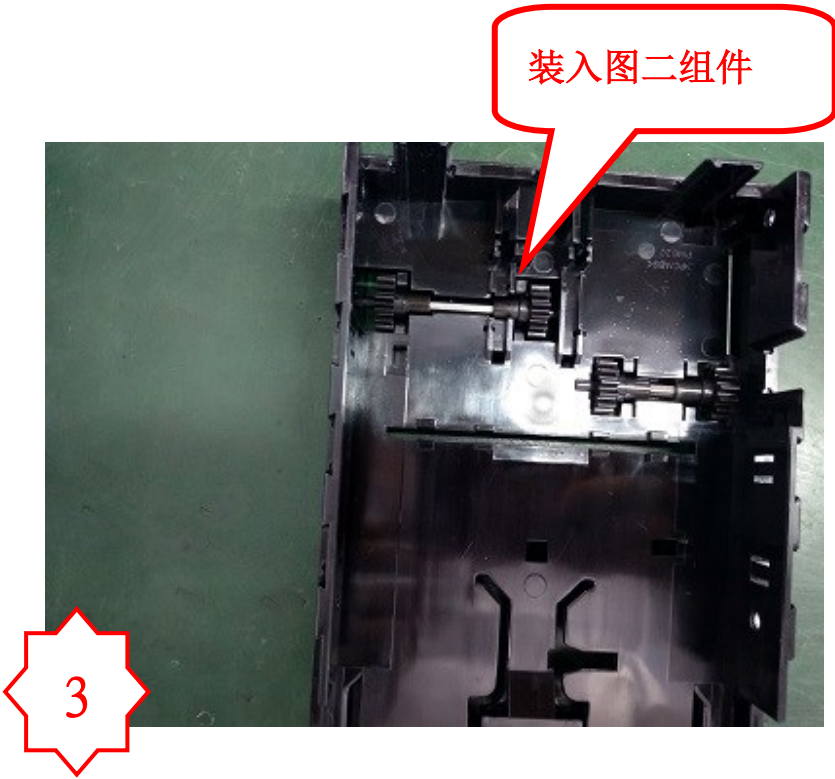
- 自检：
1. 检查 PM623、MC238 物料正确，无错料，无混料；
2. 检查 PM623 装配是否正确，有无压到位；
3. 检查齿轮转动是否顺畅。

- 互检：
1. 检查 PM623、MC254 是否装配到位，漏装；
2. 确认 PM623 是否转动顺畅；
3. 检查 PM620 的槽位，柱位，卡位是否变形。

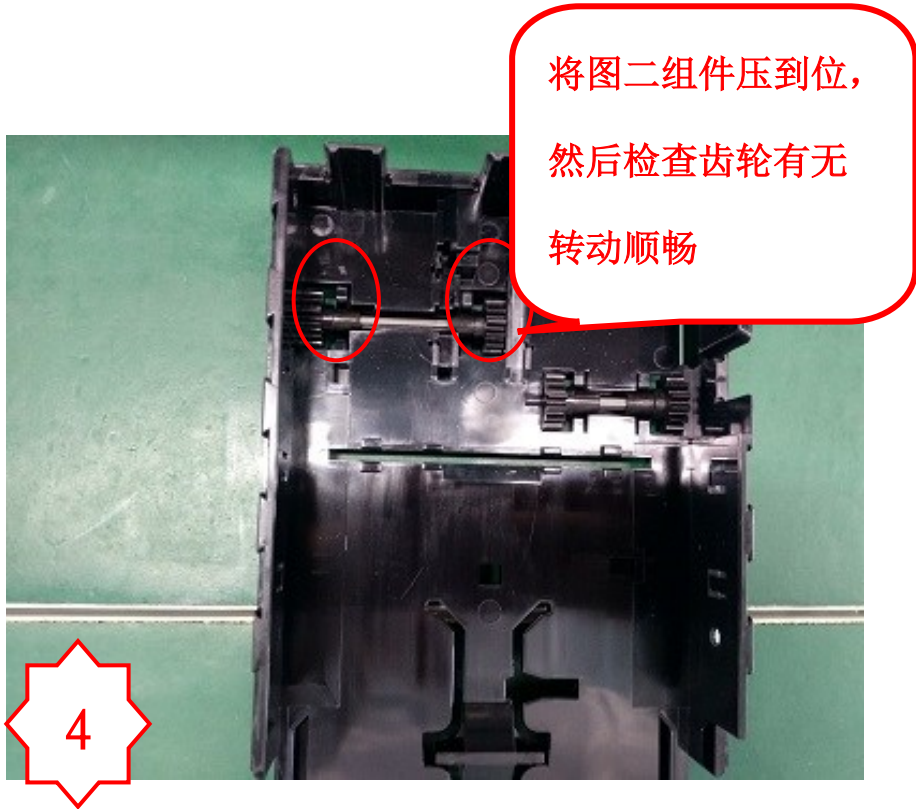
使用工具

产量信息

标准工时 15.38s/pcs 每小时产量 234pcs/h



图三、将图二装入 PA630-3 中



图四、将 PM623 压到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA630-6	最终装配	页码	36/41	版本	3.0	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	苏宁 张凤云		制定人：Luffy

作业内容

受控文件

- 1 检查 PM620 组件上的四个 WS107 有没有脱落，再将 PM620 组件装在 MC236 上（如图一所示）.
- 2 料号与规格:

物料号	描述	数量
PA630-5		1
MC236		1

品质检查



自检:

- 1 检查 PM620 组件（如：WS107, PM668，PM669）.
- 2 检查 PM620 组件，柱位是否变形。
- 3.检查 PM620，MC236 压入表平面高度不超过 0.5mm，
- 4.检查 PA620 组件与 MC236 那一侧间隙不能超过 0.5mm。

互检:

- 1.检查 MC236，PM620 组件表面无异物，刮花，碰伤等不良。

使用工具

产量信息

标准工时 27.57 每小时产量 131pcs/h



图一,将 PA630-5 装在 MC236 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA630-6	最终装配	页码	37/41	版本	3.0	37
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy		

作业内容

受控文件

- 1 将装好 4 颗 WS107 的 PM621 与 PA630-4 装配（如图一，二所示）.
- 2 将装好的组件放入治具正确的位置（如图三所示）.
- 3 拉下把手压合组件（如图四所示）.
- 4 料号与规格:

物料号	描述	数量
PA630-5		1
PA630-2		1

品质检查



自检:

- 1.检查 PM621 与 MC236 的间隙不能超过 0.5mm;
- 2.检查 MC236 和 PM621 压入表平面高度不超过 0.5mm;
- 3.检查 PM621 组件的卡槽，柱位是否变形;
- 4.检查轴 MC236 压合治具的气压和电源的状态并填写点检表。

互检:

- 1.检查 PA620 组件与 MC236 那一侧间隙不能超过 0.5mm;
- 2.检查 MC236，PM620，表面无异物，刮花，碰伤等不良;
- 3.检查 PM620, PM621 的物料是否漏装（如：WS107）

使用工具

钱箱压合夹具

产量信息

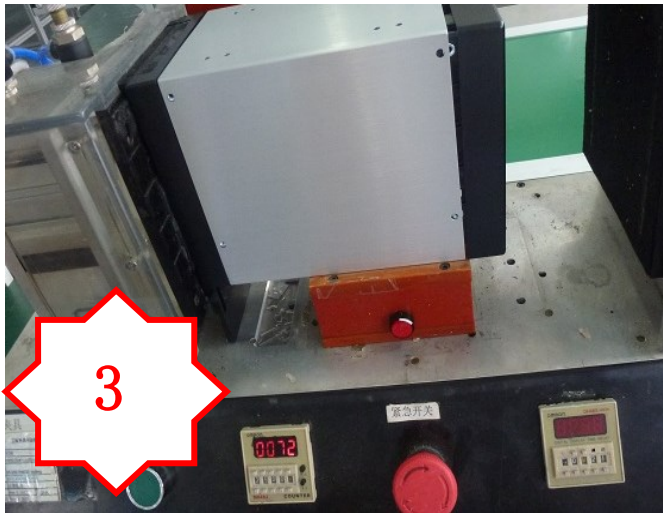
标准工时 11.28s/pcs 每小时产量 319pcs/h



图一，PA630-2



图二，将 PA630-2 装在 PM621 上



图三，如图将组将放在治具正确的位置



图四，拉下把手压合组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600/1000			作业序号
	WI SOP NV200 ST Cashbox-001	PA640-1	最终装配	页码	38/41	版本	3.3	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Luffy			

作业内容

受控文件

- 1.将四个 WS107 放入 FX347 中。（如图一所示）
- 2.将 PM889 按方向放入 FX347 中（如图二所示）
- 3.将 PA630-6 放入 FX347 中，并将 4 颗 SC134 的螺丝加适量的螺纹胶（乐泰 263）后打入（如图三，四所示）。
- 4.料号与规格：

物料号	描述	数量
WS107	M4 Standard Nut	4
PM889	LOCATION BRACKET	4
SC134	M4 x 6 Torx Pan BZP Machine Screw	4
PA630-6		1



图一,将四个 WS107 放在治具正确的位置



图二， 在将四个 PM889 放在 WS107 的上面

品质检查



自检：

- 1 检查 PA640-1 上的物料有无漏装物料，表面有没有刮花；
- 2 检查四颗 SC134 有无漏打，螺纹胶有无漏加（注意：螺纹胶不可漏加，加的过多）
- 3.确认电批扭力并填写点检表。

互检：

- 1.检查 PA630-6 有无装配到位，漏装；

使用工具

FX347
电批：9.5+/-0.5kgf.cm
螺纹胶乐泰 263

产量信息

标准工时 36.5s/pcs 每小时产量 99pcs/h



图三，将 PA630-6 装在治具上面



图四，将四颗 SC134 加螺纹胶打在正确的位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600/1000			作业序号
	WI SP NV200 ST Cashbox-001	PA640-3	目检	页码	40/41	版本	3.3	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Luffy	

作业内容

受控文件

1. 外观检查
2. 料号及其规格:

物料号	描述	数量
PA640-2		1

品质检查



- 1 将 PM884 套在 PM889 上检查上下拉动是否顺畅;
2. 检查外观有无刮花, PM623 要转动顺畅, PM668/669 有无漏装有无装反;
3. 检查 SC134 有无漏打 (12 颗);
4. 检查 PM620/PM621 与 MC236 间隙, 断差不能超过 0.5mm;
5. 检查 WS107 处有无太多的螺纹胶, 有无移位;
6. 检查有无贴一个 PASS 标签。



图一,如图用 PM884 物料 上下拉动顺畅即可

图二, 检查外观有无刮花, PM623 要转动顺畅, PM668/669 有无漏装有无装反



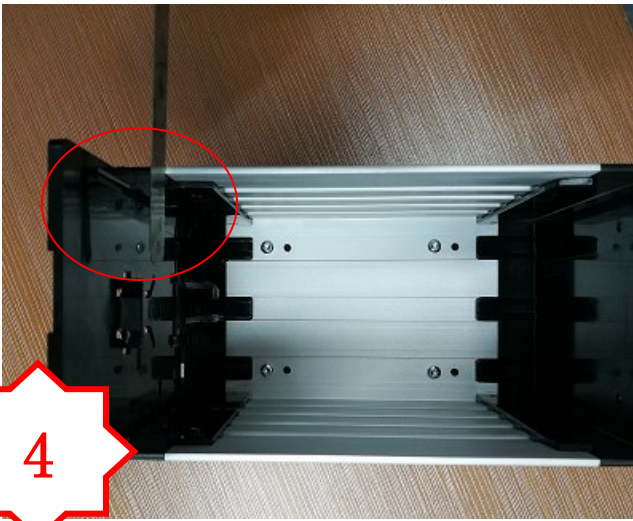
图三, 检查 PM889 有无漏装. WS107 螺丝角位有无偏移。

使用工具

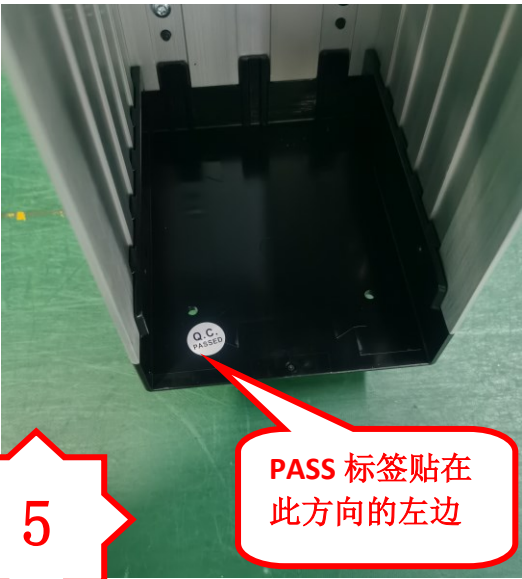
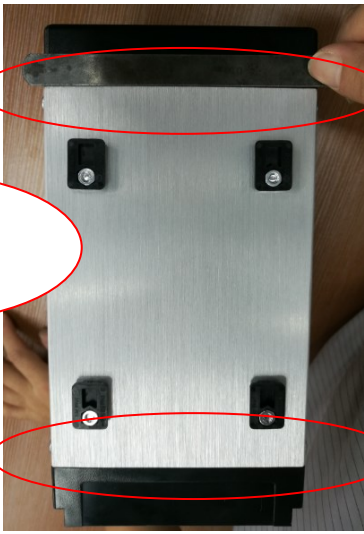
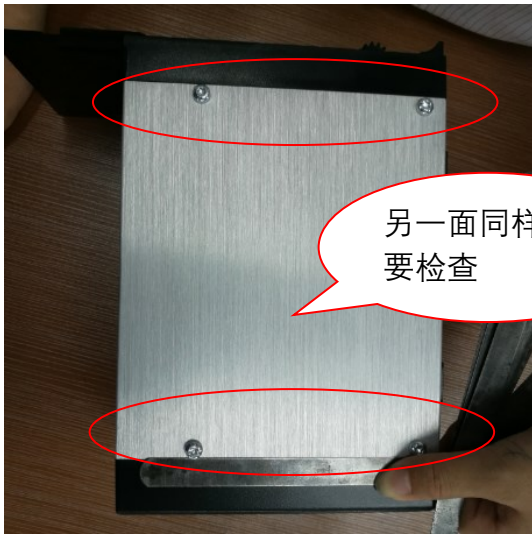
塞尺, PM884

产量信息

标准工时 14.02s/pcs 每小时产量 257pcs/h



图四, 检查 PM620/PM621 与 MC236 间隙, 断差不能超过 0.5mm



图五, 检查有无贴 PASSED 标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST Cashbox 600			作业序号	
	WI SOP NV200 ST Cashbox 600-001	PA633	最终装配	页码	41/41	版本	3.0	41	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	苏宁 张凤云		制定人：	Luffy

作业内容

受控文件

1. 将 PA629 内箱 和 PA640 外箱合在一起。
2. 料号规格如下：

物料号	描述	数量
PA629-8	内箱	1
PA640-3	外箱	1

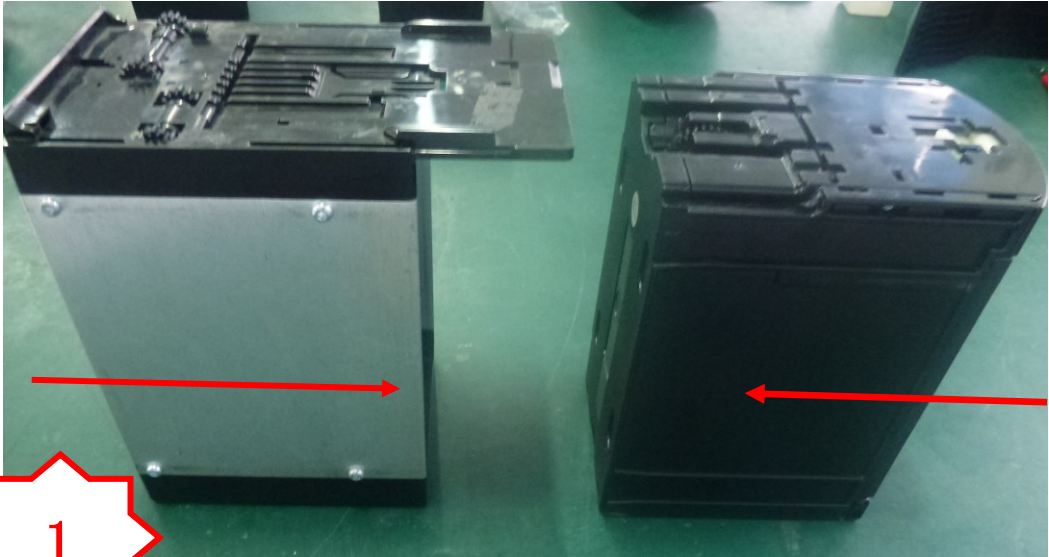
品质检查



自检：

1. 检查内外箱有无组装到位。

互检：



图一将 PA629-8 内箱 和 PA640-3 外箱合在一起

使用工具

产量信息

标准工时 6.93s/pcs 每小时产量 520pcs/h